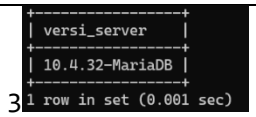
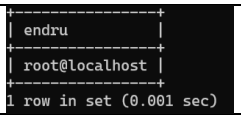
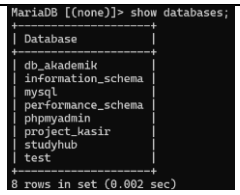
-- praktikum_01.sql — Praktikum 1: Instalasi dan Database Fundamentals
-- Nama / NIM : Endru Aidil Fitriansyah / 2503010054
-- Tanggal : 14/10/2026
-- Petunjuk : tulis jawaban Anda di bawah tiap nomor. Jangan menyalin dari kunci; jalankan dan amati hasilnya.

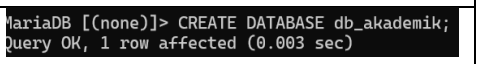
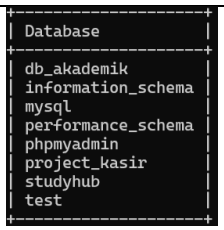
-- ==== Latihan 1 ====
-- Tampilkan versi server dan akun pengguna yang sedang terhubung dalam satu query

Perintah	Hasil yang diharapkan	Bukti
SELECT VERSION () AS versi_server;	Menampilkan versi server	
CURRENT_USER()	Menampilkan akun User	

-- ==== Latihan 2 ====
-- Tampilkan daftar semua database. Dari daftar itu, mana yang dibuat oleh sistem dan mana yang Anda buat? Beri alasan.

Perintah	Hasil yang di harapkan	Bukti Screenshot	Perbandingan dan alasan
SHOW DATABASES;	Daftar database yang tersedia pada server		• Database Sistem: (information_schema, mysql,performance_schema, Phpmyadmin), database yang di sediakan mysql, untuk menyimpan metadata,informasi pengguna dan hak akses,serta informasi lainnya. • Database buatan: db_akademik, project_kasir,studyhub, test adalah database yang di buat pengguna untuk kebutuhannya sendiri.

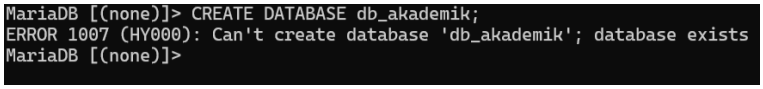
-- ==== Latihan 3 ====
-- Buat database `db_latihan`, pastikan muncul dalam daftar, lalu hapus kembali. Jelaskan risiko `DROP DATABASE` pada database yang salah.

No	Perintah	Hasil yang diharapkan	Bukti Screenshot
1	CREATE DATABASE db_akademik;	Database db_akademik berhasil dibuat	
2	SHOW DATABASES;	Database db_akademik muncul dalam daftar database	
3	DROP DATABASE db_akademik;	Menghapus database db_akademik dari server	

-- ==== Latihan 4 ====
-- Hitung 17 × 3 + 4 dan tampilkan bersama tanggal-waktu server saat ini (`NOW()`), dengan alias.
-- Prediksi hasil saya: ...

No	Perintah	Bukti Screenshot
1	17 * 3 + 4	
2	NOW() AS waktu_server;	

-- ==== Latihan 5 ====
-- Jalankan `CREATE DATABASE db_akademik;` untuk kedua kalinya. Catat kode dan pesan error, lalu ubah agar tidak error.
Perintah: CREATE DATABASE db_akademik;
Hasil :



-- Error 1007 (HY000), database db_akademik sudah ada.

Perbaikan agar tidak error:

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS db_akademik;

-- Kesimpulan:

IF NOT EXISTS digunakan agar perintah CREATE DATABASE tidak menghasilkan eror Ketika database sudah tersedia

Hasil:

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE IF NOT EXISTS db_akademik;
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.014 sec)
```

```
-- ==== Latihan 6 ====
-- Tampilkan nama database aktif; kemudian nonaktifkan pengaruh `USE` dengan berpindah ke database `information_schema` dan tampilkan lagi. Apa artinya "database aktif" bagi perintah selanjutnya?

USE db_akademik;
SELECT DATABASE() AS database_aktif;

USE information_schema;
SELECT DATABASE() AS database_aktif;

-- Hasil:
-- Database aktif berubah dari db_akademik menjadi information_schema.

-- Kesimpulan:
-- Database aktif adalah database yang sedang dipilih dengan USE.
-- Perintah selanjutnya yang membutuhkan database akan mengacu
-- pada database yang sedang aktif.


-- ==== Challenge ====
-- Query akan menampilkan seluruh nama database yang tersedia
-- pada server tanpa menggunakan SHOW DATABASES.

SELECT SCHEMA_NAME AS nama_database
FROM information_schema.SCHEMATA
ORDER BY SCHEMA_NAME ASC;

-- Hasil:
-- Seluruh nama database berhasil ditampilkan dan
-- diurutkan berdasarkan abjad.
```

```
+--------------------+
| nama_database      |
+--------------------+
| db_akademik        |
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| phpmyadmin         |
| project_kasir      |
| studyhub           |
| test               |
+--------------------+
8 rows in set (0.019 sec)
```

```
-- Penjelasan:
```

```
-- Tanpa SHOW tetap dapat dilakukan karena information_schema
-- menyimpan metadata mengenai database yang terdapat pada server.
-- Tabel SCHEMATA menyediakan informasi mengenai database/schema
-- yang tersedia.
```